2 Модульная схема

2.1 Описание программы

Информационная система «CyberHub» представляет собой программный комплекс, состоящий из серверной части и клиентского веб-приложения (SPA).

Серверная часть CyberHub.API разработана на языке C# с использованием платформы .NET 8/9 и технологии ASP.NET Core. Для взаимодействия с базой данных MySQL применена ORM-система Entity Framework Core (библиотека Pomelo), что обеспечивает высокую скорость обработки транзакций и надежность хранения данных. API реализует всю бизнес-логику системы: проверку доступности мест, расчет стоимости сеанса и разграничение прав доступа.

Клиентское приложение CyberHub.Client разработано с использованием JavaScript-фреймворка Vue.js 3 и сборщика Vite. Взаимодействие с сервером осущетвляется асинхронно через HTTP-запросы с использованием библеотеки Axios, а состояние пользователя хранится с помощью Pinia. Интерфейс приложения построен на базе компонентного подхода, что позволило реализовать адаптивную и интерактивную карту игровых залов (сетку ПК). Вместо генерации PDF-чеков на стороне клиента, функционал чека реализован через веб-модальное окно с возможностью печати средствами браузера (window.print()). Модульная схема программных продуктов представлена на рисунке 2.1.1.

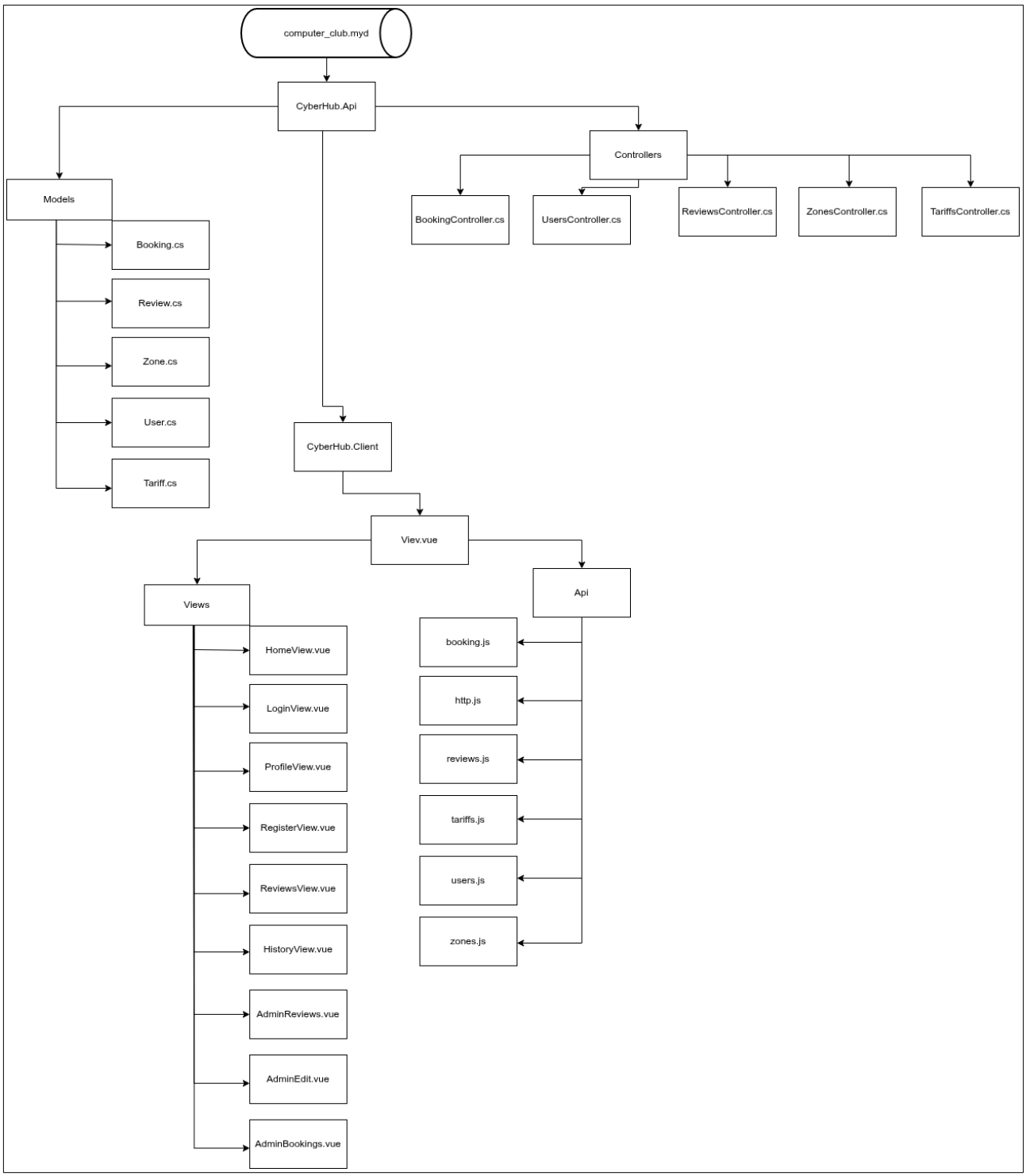


Рисунок 2.1.1 — Модульная схема CyberHub